TP5 Les redirections d'entrées/sorties

Exercice 1

1. Listez les fichiers de votre répertoire personnel.

```
lina@lina-VirtualBox:~$ pwd
/home/lina
lina@lina-VirtualBox:~$ ls
Bureau  Documents  Images  Modèles  Musique  Public  snap  Téléchargements  Vidéos
lina@lina-VirtualBox:~$
```

2. Redirigez la liste obtenue vers un fichier nommé contenu.txt./ 3. Vérifiez le contenu du fichier avec la commande cat contenu.txt.

```
lina@lina-VirtualBox:~$ ls > contenu.txt
lina@lina-VirtualBox:~$ ls contenu.txt
contenu.txt
lina@lina-VirtualBox:~$ cat contenu.txt
Bureau
contenu.txt
Documents
Images
Modèles
Musique
Public
snap
Téléchargements
Vidéos
lina@lina-VirtualBox:~$
```

4. Relancez la même commande (ls > contenu.txt) / 5. observez ce qu'il est advenu du contenu précédent du fichier.

```
lina@lina-VirtualBox:~$ ls > contenu.txt
lina@lina-VirtualBox:~$ cat contenu.txt
Bureau
contenu.txt
Documents
Images
Modèles
Musique
Public
snap
Téléchargements
Vidéos
lina@lina-VirtualBox:~$
```

6. Pourquoi la première version du fichier a-t-elle disparu ?

Car ce symbole : > écrase le contenu déjà présent sur le fichier (il faudrait mettre >> pour que le contenu se fusionne)

7. Ajoutez la date actuelle à la fin du fichier contenu.txt. Quelle commande

utilisez-vous pour le faire ? /8. Vérifiez que la date a bien été ajoutée, sans effacer la liste précédente.

```
lina@lina-VirtualBox:~$ date
mar. 21 oct. 2025 10:42:04 CEST
lina@lina-VirtualBox:~$ date >> contenu.txt
lina@lina-VirtualBox:~$ cat contenu.txt
Bureau
contenu.txt
date
Documents
echo
Images
Modèles
Musique
Public
snap
Téléchargements
Vidéos
mar. 21 oct. 2025 10:42:16 CEST
lina@lina-VirtualBox:~$
```

9. Quelle différence entre > et >> ?

> : écrase

>> : fusionne

Exercice 2

1.Créez un fichier contenant une liste d'adresses IP.

```
lina@lina-VirtualBox:~$ ls
adresseIP.txt  Bureau  contenu.txt  Documents  Images  Modèles  Musique  Public  snap  Té
lina@lina-VirtualBox:~$ echo "192.168.0.1 192.168.0.2 192.168.0.3" >> adresseIP.txt
lina@lina-VirtualBox:~$ cat adresseIP.txt
192.168.0.1 192.168.0.2 192.168.0.3
lina@lina-VirtualBox:~$
```

2. Triez les adresses IP par ordre croissant et enregistrez le résultat dans un

nouveau fichier / 3. Affichez le contenu du fichier trié pour vérifier le résultat.

```
lina@lina-VirtualBox:~$ sort adresseIP.txt > adresseIP2.txt
lina@lina-VirtualBox:~$ cat adresseIP2.txt
192.168.0.0
192.168.0.1 192.168.0.2 192.168.0.3
lina@lina-VirtualBox:~$
```

4. Quelle redirection est utilisée pour lire les données dans la commande sort

< ips.txt > ips_tries.txt ?

La commande « cat » puis le nom du nouveau fichier

5. Quelle redirection est utilisée pour enregistrer le résultat dans un fichier ?

Celle qui écrase : > puisqu'il s'agit d'un nouveau fichier

Exercice 3

6. Exécutez la commande suivante :

ls /etc /dossier_inexistant > resultat.txt 2> erreurs.txt

```
lina@lina-VirtualBox:~$ ls /etc/dossier_inexistant > resultat.txt 2> erreurs.txt
```

7. Ouvrez les fichiers pour observer la différence./ 8. Que contient chacun des fichiers ?

```
lina@lina-VirtualBox:~$ cat resultat.txt
lina@lina-VirtualBox:~$ cat erreurs.txt
ls: impossible d'accéder à '/etc/dossier_inexistant': Aucun fichier ou dossier de ce no
m
```

Cat resultat.txt : vide

Erreurs.txt : message d'erreur (car dossier n'existe pas)

9. Que se passe-t-il si vous inversez l'ordre des redirections ?

```
lina@lina-VirtualBox:~$ ls /etc/dossier_inexistant > erreurs.txt 2> resultat.txt
lina@lina-VirtualBox:~$ cat erreurs.txt
lina@lina-VirtualBox:~$ cat resultat.txt
ls: impossible d'accéder à '/etc/dossier_inexistant': Aucun fichier ou dossier de ce no
m
```

Cat erreurs.txt : vide

ressultat.txt : message d'erreur (car dossier n'existe pas)

Exercice 4 :

10.Exécutez la commande suivante :

ls /etc /dossier_inexistant > tout.txt 2>&1

```
lina@lina-VirtualBox:~$ ls /etc /dossier_inexistant > tout.txt 2>&1
lina@lina-VirtualBox:~$ cat tout.txt
ls: impossible d'accéder à '/dossier_inexistant': Aucun fichier ou dossier de ce nom
/etc:
adduser.conf
alsa
alternatives
anacrontab
apg.conf
apm
apparmor
apparmor.d
apport
apt
avahi
bash.bashrc
bash_completion
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
brltty.conf
ca-certificates
ca-certificates.conf
chatscripts
cloud
colord
```

11.Comparez le contenu de tout.txt avec celui de l'exercice précédent.

Tout.txt affiche le contenu de /etc et les erreurs (2>&1) aussi

12.À quoi sert 2>&1 ?

Afficher les erreurs dans tout.txt même si c'est 2 sorties différentes (standards et erreurs)

« 2 » correspond à la sortie d'erreur

Exercice 5 :

1. Exécutez plusieurs fois la commande suivante :

ls /truc_inexistant 2>> erreurs.log

2. Observez ce qui se passe à chaque exécution.

```
lina@lina-VirtualBox:~$ ls /truc_inexistant 2>> erreurs.log
lina@lina-VirtualBox:~$ ls /truc_inexistant 2>> erreurs.log
lina@lina-VirtualBox:~$ ls /truc_inexistant 2>> erreurs.log
lina@lina-VirtualBox:~$ ls /truc_inexistant 2>> erreurs.log
lina@lina-VirtualBox:~$ ls /truc_inexistant 2>> erreurs.log
lina@lina-VirtualBox:~$ ls /truc_inexistant 2>> erreurs.log
lina@lina-VirtualBox:~$ ls /truc_inexistant 2>> erreurs.log
lina@lina-VirtualBox:~$ ls /truc_inexistant 2>> erreurs.log
lina@lina-VirtualBox:~$ ls /truc_inexistant 2>> erreurs.log
```

3. Vérifiez le contenu du fichier erreurs.log avec la commande :

cat erreurs.log

```
lina@lina-VirtualBox:~$ cat erreurs.log
ls: impossible d'accéder à '/truc_inexistant': Aucun fichier ou dossier de ce nom
ls: impossible d'accéder à '/truc_inexistant': Aucun fichier ou dossier de ce nom
ls: impossible d'accéder à '/truc_inexistant': Aucun fichier ou dossier de ce nom
ls: impossible d'accéder à '/truc_inexistant': Aucun fichier ou dossier de ce nom
ls: impossible d'accéder à '/truc_inexistant': Aucun fichier ou dossier de ce nom
ls: impossible d'accéder à '/truc_inexistant': Aucun fichier ou dossier de ce nom
ls: impossible d'accéder à '/truc_inexistant': Aucun fichier ou dossier de ce nom
ls: impossible d'accéder à '/truc_inexistant': Aucun fichier ou dossier de ce nom
ls: impossible d'accéder à '/truc_inexistant': Aucun fichier ou dossier de ce nom
```

4. Expliquez pourquoi chaque nouveau message d'erreur est ajouté à la fin du

fichier, sans supprimer les précédents.

Car on a utilisé : >> ainsi les messages d'erreurs se fusionnent mais ne s'écrase pas.

Exercice 6 :

Exécutez la commande suivante :

grep "bash" < /etc/passwd > utilisateurs_bash.txt 2> erreurs.txt

```
lina@lina-VirtualBox:~$ grep "bash" < /etc /passwd > utilisateurs_bash.txt 2> erreurs.t
xt
```

1.Que fait cette commande ?

Elle recherche le mot « bash » dans le fichier /etc /passwd (< redirection d'entrés) et le rentre dans un fichier utilisateurs.bash.txt et met les erreurs dans le fichier erreurs.txt (grâce au 2> qui est une sortie d'erreur)

2. Quels fichiers sont créés ?

```
lina@lina-VirtualBox:~$ ls
adresseIP2.txt  Documents    Modèles       snap                    Vidéos
adresseIP.txt   erreurs.log  Musique       Téléchargements
Bureau          erreurs.txt  Public        tout.txt
contenu.txt     Images       resultat.txt  utilisateurs_bash.txt
lina@lina-VirtualBox:~$
```

Les fichiers utilisateurs_bash.txt et erreurs.txt sont crées

3. Que contient utilisateurs_bash.txt ?

```
lina@lina-VirtualBox:~$ cat utilisateurs_bash.txt
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
lina:x:1000:1000:lina:/home/lina:/bin/bash
```

Le contenu avec le mot « bash » dans /etc/passwd

4. Que contient erreurs.txt ?

```
lina@lina-VirtualBox:~$ cat erreurs.txt
lina@lina-VirtualBox:~$
```

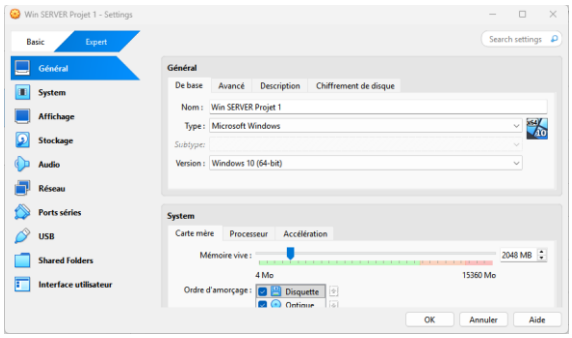
Rien puisqu'il n'y a pas d'erreurs

1) Configuration de l’environnement de travail sur l’hyperviseur VirtualBox

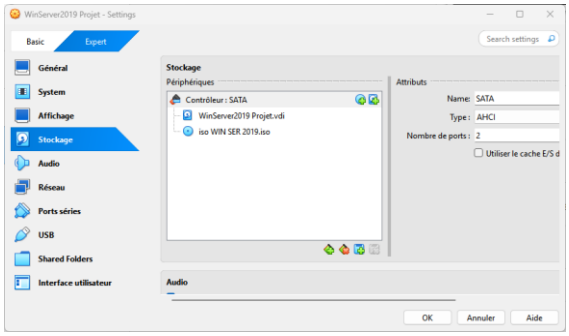
a) Créer les machines virtuelles

- Machine 1 : Windows Server 2019 (pour DHCP,DNS,AD)

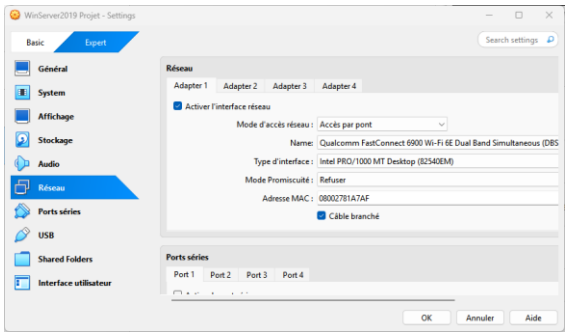
Nom et version de la machine virtuelle :



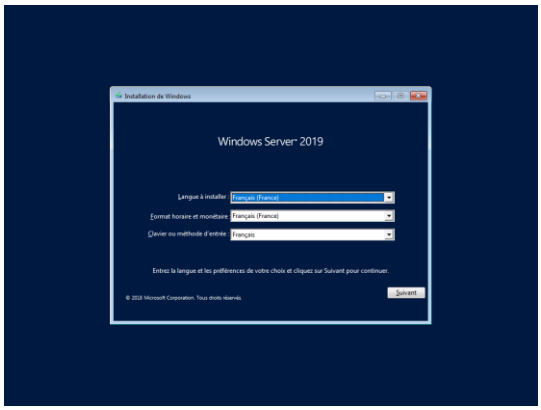
Importation du fichier ISO Windows Server 2019 :

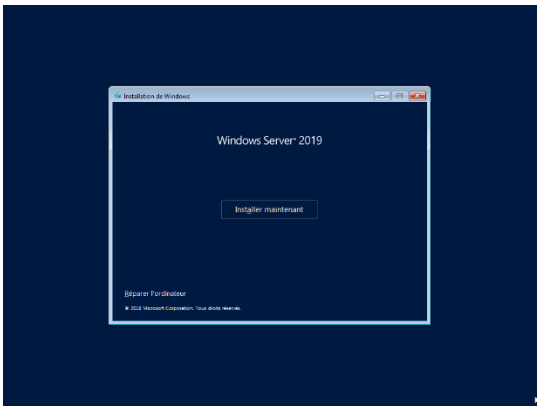


Mise en place du réseau par pont :

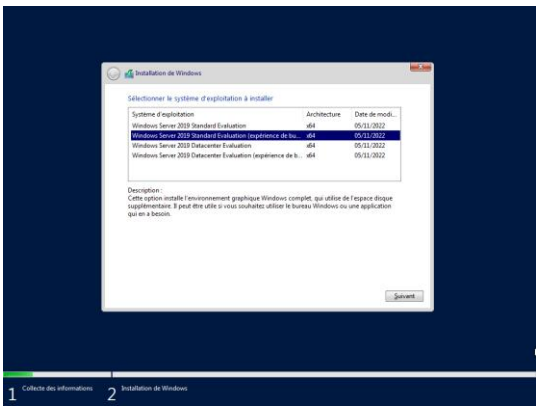


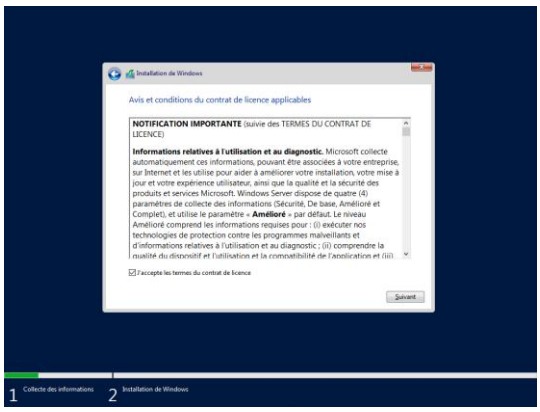
Configuration de Windows Server :

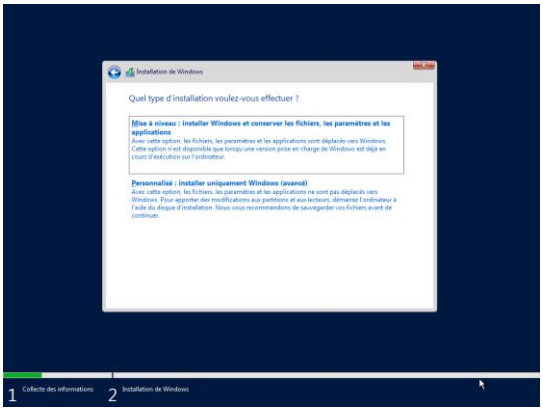

Installation de Windows
Windows Server 2019
Langue à installer : Français (France)
Format horaire et monétaire : Français (France)
Clavier ou méthode d'entrée : Français
Entrez la langue et les préférences de votre choix et cliquez sur Suivant pour continuer.
© 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
Suivant

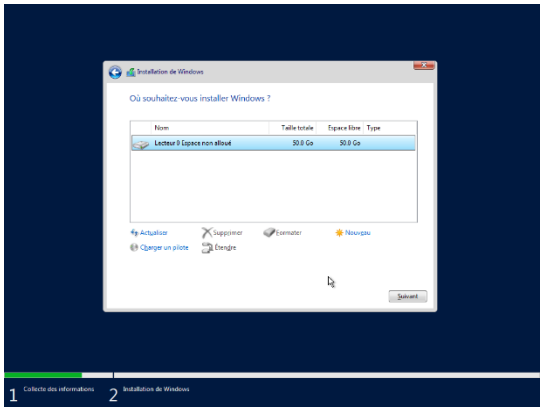

Installation de Windows
Windows Server 2019
Installer maintenant
Réparer l'ordinateur
© 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

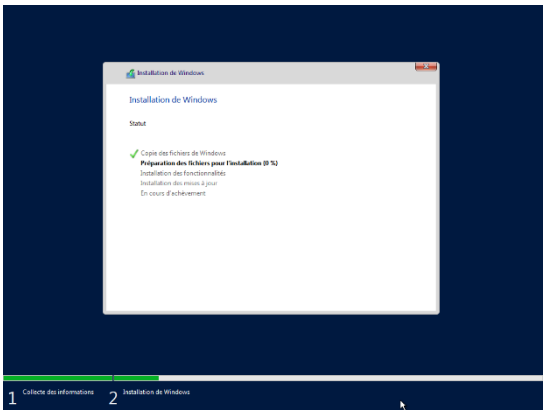
Démarrage du programme d'installation

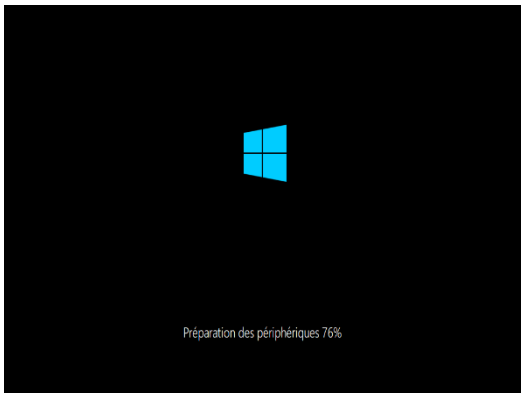

Installation de Windows
Sélectionner le système d'exploitation à installer
Système d'exploitation | Architecture | Date de modi...
Windows Server 2019 Standard Evaluation | x64 | 05/11/2022
Windows Server 2019 Standard Evaluation (expérience de bu... | x64 | 05/11/2022
Windows Server 2019 Datacenter Evaluation | x64 | 05/11/2022
Windows Server 2019 Datacenter Evaluation (expérience de b... | x64 | 05/11/2022
Description :
Cette option installe l'environnement graphique Windows complet, qui utilise de l'espace disque supplémentaire. Il peut être utile si vous souhaitez utiliser le bureau Windows ou une application qui en a besoin.
Suivant
1 Collecte des informations
2 Installation de Windows

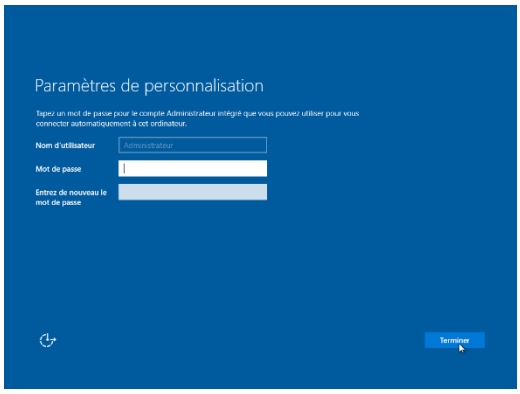

Installation de Windows
Avis et conditions du contrat de licence applicables
NOTIFICATION IMPORTANTE (suivie des TERMES DU CONTRAT DE LICENCE)
Informations relatives à l'utilisation et au diagnostic. Microsoft collecte automatiquement ces informations, pouvant être associées à votre entreprise, sur Internet et les utilise pour aider à améliorer votre installation, votre mise à jour et votre expérience utilisateur, ainsi que la qualité et la sécurité des produits et services Microsoft. Windows Server dispose de quatre (4) paramètres de collecte des informations (Sécurité, De base, Amélioré et Complet), et utilise le paramètre « Amélioré » par défaut. Le niveau Amélioré comprend les informations requises pour : (i) exécuter nos technologies de protection contre les programmes malveillants et d'informations relatives à l'utilisation et au diagnostic ; (ii) comprendre la qualité du dispositif et l'utilisation et la compatibilité de l'application et (iii)
J'accepte les termes du contrat de licence
Suivant
1 Collecte des informations
2 Installation de Windows

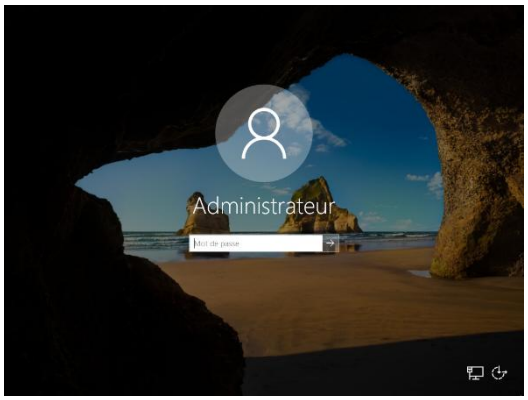

Installation de Windows
Quel type d'installation voulez-vous effectuer ?
Mise à niveau : installer Windows et conserver les fichiers, les paramètres et les applications
Avec cette option, les fichiers, les paramètres et les applications sont déplacés vers Windows. Cette option n'est disponible que lorsqu'une version prise en charge de Windows est déjà en cours d'exécution sur l'ordinateur.
Personnalisé : installer uniquement Windows (avancé)
Avec cette option, les fichiers, les paramètres et les applications ne sont pas déplacés vers Windows. Pour apporter des modifications aux partitions et aux lecteurs, démarrez l'ordinateur à l'aide du disque d'installation. Nous vous recommandons de sauvegarder vos fichiers avant de continuer.
1 Collecte des informations
2 Installation de Windows

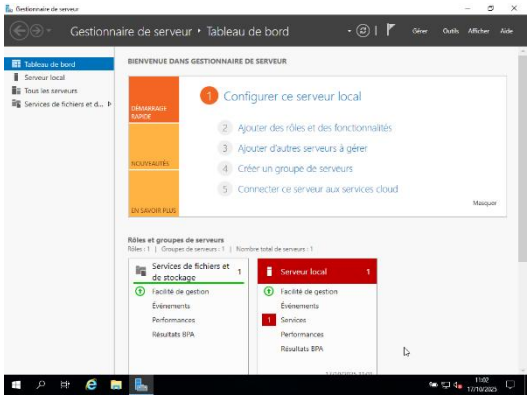

Installation de Windows
Où souhaitez-vous installer Windows ?
Nom | Taille totale | Espace libre | Type
Lecteur 0 Espace non alloué | 50.0 Go | 50.0 Go
Actualiser
Supprimer
Formater
Nouveau
Charger un pilote
Étendre
Suivant
1 Collecte des informations
2 Installation de Windows


Installation de Windows
Installation de Windows
Statut
Copie des fichiers de Windows
Préparation des fichiers pour l'installation (0 %)
Installation des fonctionnalités
Installation des mises à jour
En cours d'achèvement
1 Collecte des informations
2 Installation de Windows



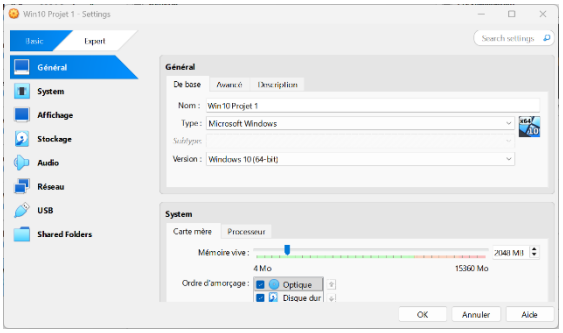




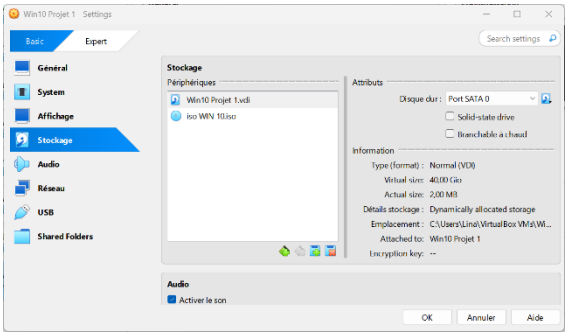


- Machine 2 : Windows 10 (Client)

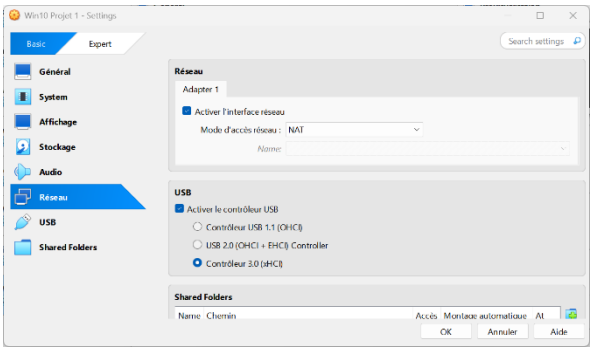
Nom et version de la machine virtuelle :



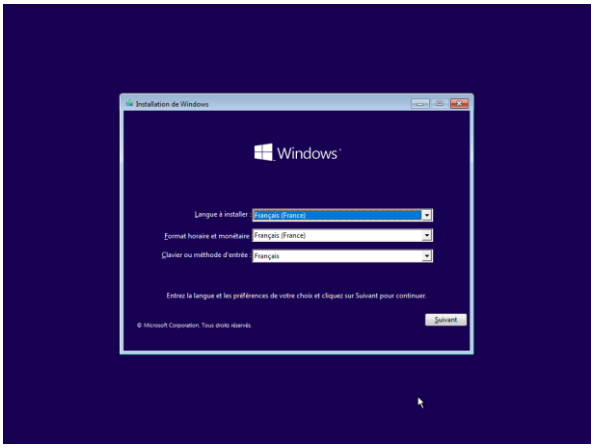
Importation du fichier ISO Windows Server 2019 :

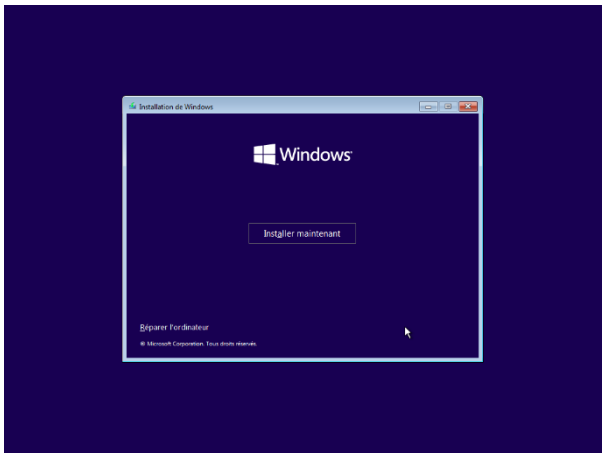


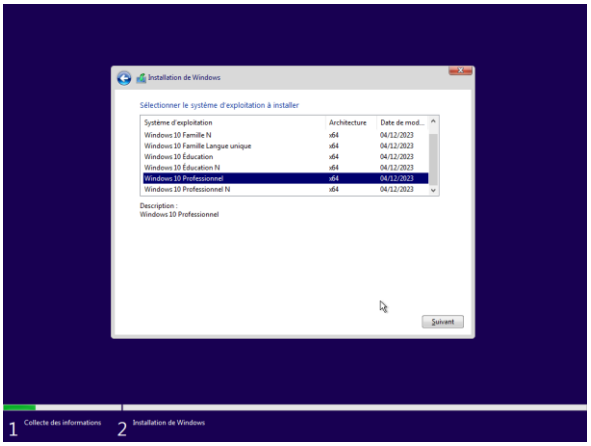
Mise en place du réseau par pont :

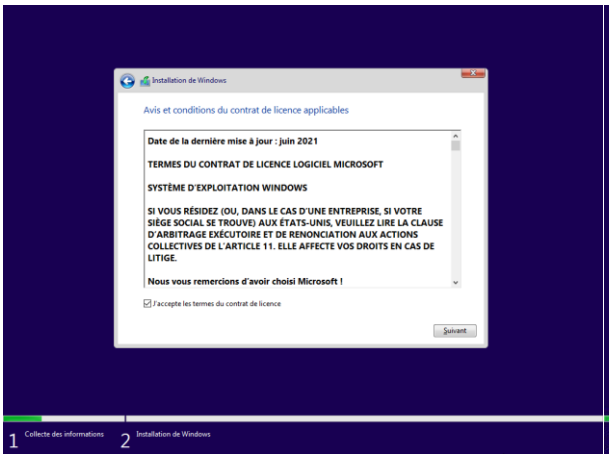


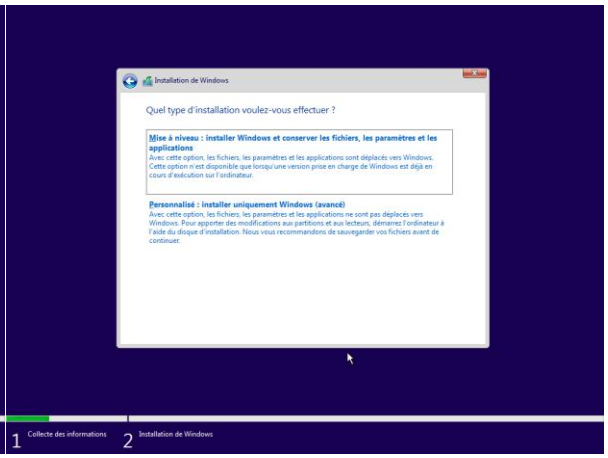
Configuration de Windows 10 :

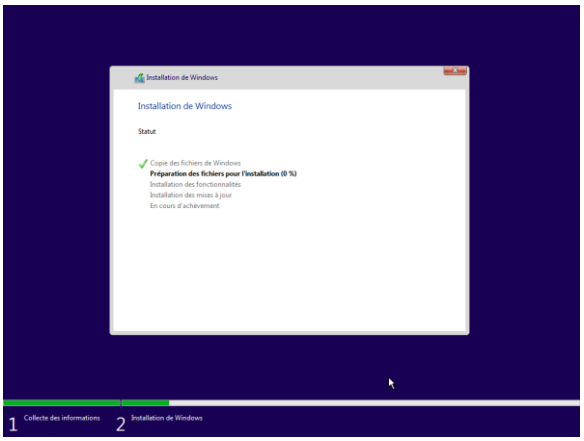


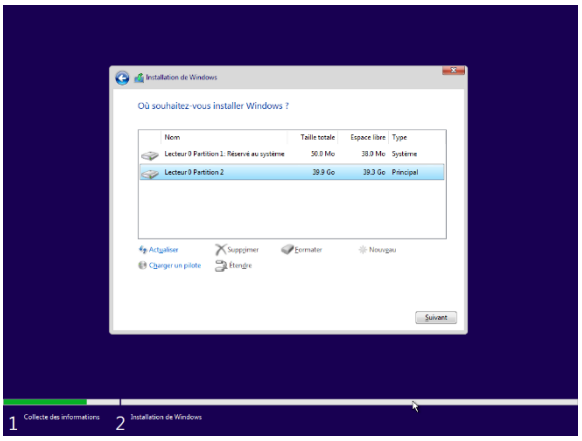


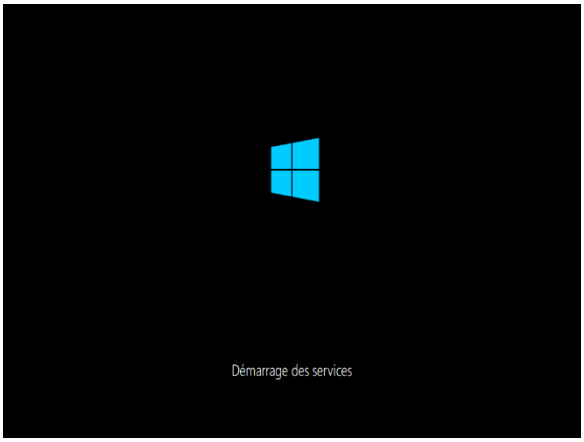


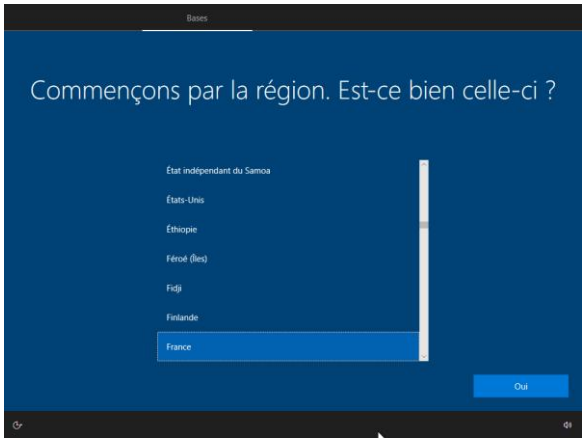

Installation de Windows
Avis et conditions du contrat de licence applicables
Date de la dernière mise à jour : juin 2021
TERMES DU CONTRAT DE LICENCE LOGICIEL MICROSOFT
SYSTÈME D'EXPLOITATION WINDOWS
SI VOUS RÉSIDEZ (OU, DANS LE CAS D'UNE ENTREPRISE, SI VOTRE SIÈGE SOCIAL SE TROUVE) AUX ÉTATS-UNIS, VEUILLEZ LIRE LA CLAUSE D'ARBITRAGE EXÉCUTOIRE ET DE RENONCIATION AUX ACTIONS COLLECTIVES DE L'ARTICLE 11. ELLE AFFECTE VOS DROITS EN CAS DE LITIGE.
Nous vous remercions d'avoir choisi Microsoft !
J'accepte les termes du contrat de licence
Suivant
1 Collecte des informations
2 Installation de Windows

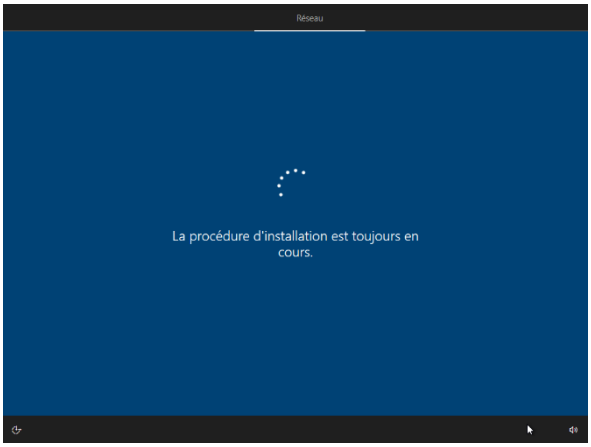

Installation de Windows
Quel type d'installation voulez-vous effectuer ?
Mise à niveau : installer Windows et conserver les fichiers, les paramètres et les applications
Avec cette option, les fichiers, les paramètres et les applications sont déplacés vers Windows. Cette option n'est disponible que lorsqu'une version prise en charge de Windows est déjà en cours d'exécution sur l'ordinateur.
Personnalisé : installer uniquement Windows (avancé)
Avec cette option, les fichiers, les paramètres et les applications ne sont pas déplacés vers Windows. Pour apporter des modifications aux partitions et aux lecteurs, démarrez l'ordinateur à l'aide du disque d'installation. Nous vous recommandons de sauvegarder vos fichiers avant de continuer.
1 Collecte des informations
2 Installation de Windows

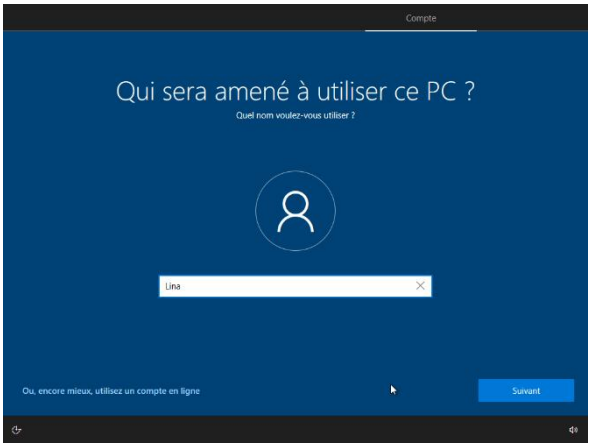

Installation de Windows
Installation de Windows
Statut
Copie des fichiers de Windows
Préparation des fichiers pour l'installation (0 %)
Installation des fonctionnalités
Installation des mises à jour
En cours d'achèvement
1 Collecte des informations
2 Installation de Windows


Installation de Windows
Où souhaitez-vous installer Windows ?
Nom
Taille totale
Espace libre
Type
Lecteur 0 Partition 1: Réservé au système
50.0 Mo
38.0 Mo
Système
Lecteur 0 Partition 2
39.9 Go
39.3 Go
Principal
Actualiser
Supprimer
Formater
Nouveau
Charger un pilote
Étendre
Suivant
1 Collecte des informations
2 Installation de Windows

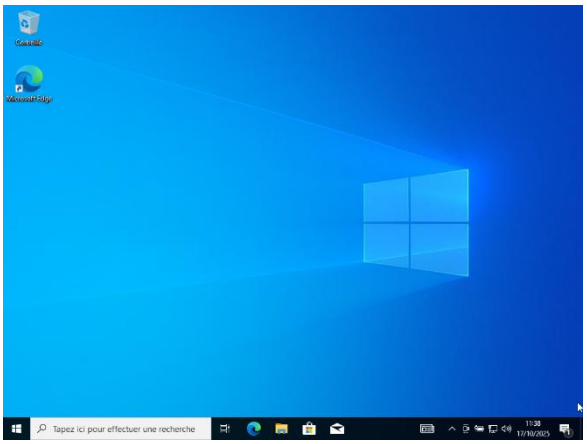

Démarrage des services


Bases
Commençons par la région. Est-ce bien celle-ci ?
État indépendant du Samoa
États-Unis
Éthiopie
Féroé (Îles)
Fidji
Finlande
France
Oui


Réseau
La procédure d'installation est toujours en cours.


Compte
Qui sera amené à utiliser ce PC ?
Quel nom voulez-vous utiliser ?
Lina
Ou, encore mieux, utilisez un compte en ligne
Suivant

Nous préparons votre système


Corbeille
Microsoft Edge
Tapez ici pour effectuer une recherche
11:38
17/10/2025